

資料庫系統書面報告

傳統螺絲產業

少量多樣化不鏽鋼扣件訂單管理系統

項目	內容
課程	資料庫系統
老師	江季翰
組別	G14
學生	41323217 周昀融、41323205 尤侑甚、41243130 張凱茗、41243155 鄭師墉

目錄

- 一、專案背景與問題定義
- 二、系統範疇與簡化原則
- 三、系統需求分析
- 四、完整性限制與企業規則
- 五、ER Diagram 與關聯說明
- 六、資料表設計
- 七、SQL Schema
- 八、系統效益與結論
- 九、參考資料

一、專案背景與問題定義

本系統以傳統螺絲產業中的不鏽鋼扣件訂單管理為主要情境。螺絲產品看似單純，但實際規格組合包含材質、牙規系統、直徑、牙型、頭型、長度與計量單位等多個變化，因此在少量多樣化訂單模式下，人工或舊式系統容易出現資料分散、規格混淆、交期追蹤困難與價格計算不精準等問題。

本專案的核心目標不是建立完整 ERP，而是先聚焦在「訂單管理」與「訂單明細追蹤」。系統需能記錄客戶、產品規格、銷售訂單、訂單明細與原料進貨紀錄，並透過關聯式資料庫設計維持資料一致性。

二、系統範疇與簡化原則

為避免系統範圍過大，本專案採取以下簡化原則：

- 保留最核心的銷售訂單管理與產品規格管理。
- 取消複雜外部代工流程，將外部流程簡化為原料進貨。
- 產品不論自製或外購，直接在產品資料中以「產品類別」區分，不額外建立複雜來源關聯。
- 不處理多規格混裝、客製化物流等進階包裝邏輯，現階段以「一箱或一包同種螺絲」為主。
- 場內製造流程以訂單明細中的 production_status 表示，例如待進料、打頭中、搓牙中、待包裝與已完成。

流程階段	主要內容	本階段處理方式
業務端	新增訂單、輸入客戶與多筆規格需求	納入系統核心功能
供應商／進貨	採購不鏽鋼盤元或相關原料	以 Raw_Material_Purchases 紀錄
產品區分	區分自製與外購產品	建議於 Products 增加 product_category 欄位
場內製造	打頭、搓牙、包裝	由 Order_Details.production_status 追蹤
出貨包裝	基本包裝單位	簡化為一箱、一包或散裝

三、系統需求分析

3.1 功能需求

需求類別	說明
客戶管理	記錄客戶公司名稱、主要聯絡人、電話、送貨地址與信用額度。
產品管理	記錄不鏽鋼螺絲的材質、牙規系統、尺寸、牙型、頭型、長度與計量單位。
銷售訂單管理	建立訂單主檔，記錄客戶、負責員工、下單時間、交期與訂單狀態。
訂單明細管理	一張訂單可包含多筆產品品項，每筆明細記錄數量、單價、包裝方式與生產狀態。
原料進貨管理	記錄供應商名稱、產品或原料編號、數量、總金額、進貨時間與負責員工。
進度追蹤	以每筆訂單明細作為追蹤單位，掌握各規格產品目前的加工或包裝狀態。

3.2 非功能需求

非功能需求	說明
靈活性	支援單一訂單內包含多種規格、牙型與尺寸，符合少量多樣化接單模式。
精確性	價格與成本採 DECIMAL 型態，避免浮點數誤差並支援小數位計算。
正確性	透過主鍵、外鍵與 CHECK 條件維持訂單、產品與進貨資料合理一致。
可追蹤性	能追蹤每筆訂單明細的場內加工狀態。
安全性	目前以 employee_id 記錄操作人員，後續可擴充 Employees 與角色權限表。

四、完整性限制與企業規則

完整性限制可視為系統中的企業規則，用來確保資料的唯一性、關聯正確性與欄位值合理性。

限制類型	規則內容	對應資料表／欄位
實體完整性	每位客戶必須有唯一 customer_id。	Customers.customer_id

實體完整性	每項產品規格必須有唯一 product_id。	Products.product_id
實體完整性	訂單明細以 order_id 與 product_id 組成複合主鍵。	Order_Details(order_id, product_id)
參照完整性	每筆銷售訂單的 customer_id 必須存在於 Customers。	Sales_Orders.customer_id
參照完整性	訂單明細的 order_id 必須存在於 Sales_Orders, 訂單刪除時明細連動刪除。	Order_Details.order_id
參照完整性	訂單明細的 product_id 必須存在於 Products, 已有交易紀錄時不得直接刪除。	Order_Details.product_id
域完整性	數量、單價、信用額度、進貨金額與產品長度不得小於或等於 0。	quantity、unit_price、credit_limit、total_amount、length_mm
域完整性	訂單下單時間不得晚於客戶要求交期。	order_date <= required_date

五、ER Diagram 與關聯說明

本系統的 ER 圖以五個核心實體為主：Customers、Sales_Orders、Order_Details、Products 與 Raw_Material_Purchases。其設計重點是把「一張訂單可包含多種產品規格」拆成訂單主檔與訂單明細，以避免重複資料並保留產品規格的獨立管理。

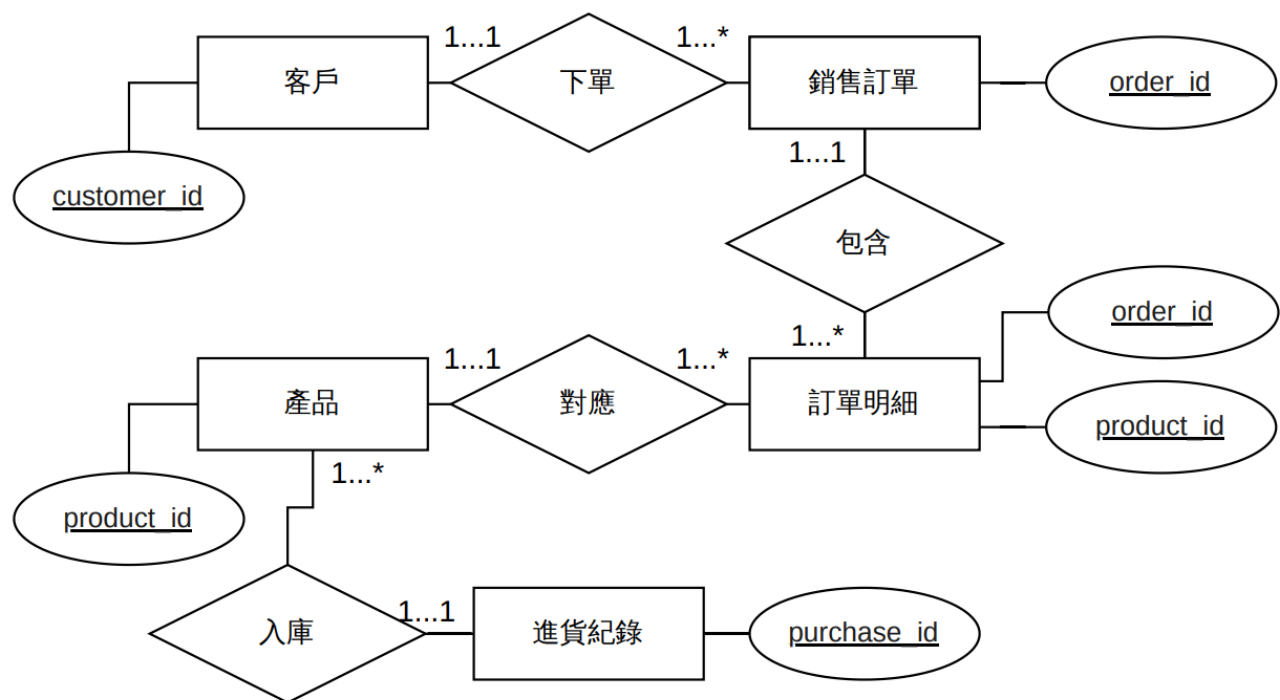


圖 1 系統 ER Diagram

關聯	基數	說明
Customers — Sales_Orders	1 對多	一位客戶可以建立多張銷售訂單；一張銷售訂單只屬於一位客戶。
Sales_Orders — Order_Details	1 對多	一張訂單可包含多筆訂單明細；每筆明細隸屬於一張訂單。
Products — Order_Details	1 對多	一種產品規格可出現在多筆訂單明細中；每筆明細對應一種產品規格。
Products — Raw_Material_Purchases	1 對多	一種產品或原料可出現在多筆進貨紀錄中；每筆進貨紀錄對應一個產品或原料編號。

六、資料表設計

Customers 客戶資料表

欄位名稱	資料型態與限制	欄位說明
------	---------	------

customer_id	VARCHAR(20), PK	客戶唯一識別碼
customer_name	VARCHAR(100), NOT NULL	客戶公司名稱
contact_person	VARCHAR(50)	主要聯絡人
phone_number	VARCHAR(20), NOT NULL	聯絡電話
shipping_address	VARCHAR(255), NOT NULL	送貨與發票地址
credit_limit	DECIMAL(19,4), CHECK > 0	信用額度

Products 不鏽鋼產品規格表

欄位名稱	資料型態與限制	欄位說明
product_id	VARCHAR(20), PK	產品規格唯一識別碼
material_grade	VARCHAR(10), NOT NULL	材質參數, 如 304、316
thread_system	ENUM(公制, 英制, 美制), NOT NULL	牙規系統
thread_size	VARCHAR(10), NOT NULL	直徑規格, 如 M5、M10
thread_pitch	ENUM(粗牙, 細牙, 自攻牙), NOT NULL	牙型
head_type	VARCHAR(30)	頭型與槽型外觀
length_mm	DECIMAL(6,2), NOT NULL, CHECK > 0	螺絲長度
unit	ENUM(千隻, 公斤, 件), NOT NULL	計量單位

Sales_Orders 銷售訂單主檔

欄位名稱	資料型態與限制	欄位說明
order_id	VARCHAR(20), PK	訂單主檔唯一識別碼
customer_id	VARCHAR(20), FK	客戶編號
employee_id	VARCHAR(20), NOT NULL	負責業務編號
order_date	DATETIME, NOT NULL	下單日期與時間
required_date	DATETIME, NOT NULL	客戶要求交期
order_status	ENUM(草稿, 排產中, 待出貨, 已出貨)	訂單總體狀態

Order_Details 訂單明細表

欄位名稱	資料型態與限制	欄位說明
order_id	VARCHAR(20), PK, FK	訂單編號
product_id	VARCHAR(20), PK, FK	產品編號
quantity	INT, NOT NULL, CHECK > 0	訂購數量

unit_price	DECIMAL(10,4), NOT NULL, CHECK > 0	高精度單價
packaging_type	ENUM(一箱, 一包, 散裝)	包裝方式
production_status	ENUM(待進料, 打頭中, 搓牙中, 待包裝, 已完成)	單項生產進度

Raw_Material_Purchases 原料進貨紀錄表

欄位名稱	資料型態與限制	欄位說明
purchase_id	VARCHAR(20), PK	進貨單號
supplier_name	VARCHAR(100), NOT NULL	供應商名稱
product_id	VARCHAR(20), FK	採購的原料或產品編號
quantity	INT, NOT NULL, CHECK > 0	進貨數量
total_amount	DECIMAL(14,4), NOT NULL, CHECK > 0	進貨總金額
purchase_time	DATETIME, NOT NULL	進貨時間
employee_id	VARCHAR(20), NOT NULL	負責員工編號

七、SQL Schema

以下 SQL 以 MariaDB / MySQL 語法為主, 使用 ENUM、DECIMAL、FOREIGN KEY 與 CHECK 條件呈現資料完整性限制。

```
-- 客戶資料表
CREATE TABLE Customers (
    customer_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    customer_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    contact_person VARCHAR(50),
    phone_number VARCHAR(20) NOT NULL,
    shipping_address VARCHAR(255) NOT NULL,
    credit_limit DECIMAL(19,4),
    CONSTRAINT chk_credit CHECK (credit_limit > 0)
);

-- 不鏽鋼產品規格表
CREATE TABLE Products (
    product_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    material_grade VARCHAR(10) NOT NULL,
    thread_system ENUM('公制', '英制', '美制') NOT NULL,
    thread_size VARCHAR(10) NOT NULL,
    thread_pitch ENUM('粗牙', '細牙', '自攻牙') NOT NULL,
    head_type VARCHAR(30),
    length_mm DECIMAL(6,2) NOT NULL,
    unit ENUM('千隻', '公斤', '件') NOT NULL,
    CONSTRAINT chk_pur_len CHECK (length_mm > 0)
);

-- 銷售訂單主檔
```



```

CREATE TABLE Sales_Orders (
    order_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    customer_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    employee_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    order_date DATETIME NOT NULL,
    required_date DATETIME NOT NULL,
    order_status ENUM('草稿', '排產中', '待出貨', '已出貨') DEFAULT '草稿',
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES Customers(customer_id),
    CONSTRAINT chk_dates CHECK (order_date <= required_date)
);

-- 訂單明細表
CREATE TABLE Order_Details (
    order_id VARCHAR(20),
    product_id VARCHAR(20),
    quantity INT NOT NULL,
    unit_price DECIMAL(10,4) NOT NULL,
    packaging_type ENUM('一箱', '一包', '散裝') DEFAULT '一箱',
    production_status ENUM('待進料', '打頭中', '搓牙中', '待包裝', '已完成') DEFAULT '待進料',
    PRIMARY KEY (order_id, product_id),
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Sales_Orders(order_id) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id) ON DELETE RESTRICT,
    CONSTRAINT chk_quantity CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT chk_price CHECK (unit_price > 0)
);

-- 原料進貨紀錄表
CREATE TABLE Raw_Material_Purchases (
    purchase_id VARCHAR(20) PRIMARY KEY,
    supplier_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    product_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    quantity INT NOT NULL,
    total_amount DECIMAL(14,4) NOT NULL,
    purchase_time DATETIME NOT NULL,
    employee_id VARCHAR(20) NOT NULL,
    FOREIGN KEY (product_id) REFERENCES Products(product_id),
    CONSTRAINT chk_pur_qty CHECK (quantity > 0),
    CONSTRAINT chk_pur_amount CHECK (total_amount > 0)
);

```

八、系統效益與結論

本系統可改善傳統螺絲產業在少量多樣訂單上的資料管理問題。透過客戶、產品、銷售訂單、訂單明細與進貨紀錄的分表設計，系統可以避免將所有資訊塞入單一表格，降低資料重複與更新異常。

其中，Order_Details 是本系統的核心資料表，因為它承接了「一張訂單包含多種產品規格」的情境，也負責記錄每一種規格的數量、單價、包裝方式與生產狀態。這使系統可以針對每個品項追蹤加工進度，而不是只能追蹤整張訂單。

整體而言，本專案已將過大的 ERP 題目縮小為可實作的訂單管理資料庫。若後續要擴充，可優先新增 Employees、Suppliers、Production_Process_Log 與 Shipment 表，以支援權限控管、供應商主檔、生產歷程與正式出貨管理。

九、參考資料

1. 企業實務製程與規格基準：

華祺工業股份有限公司 (Hua-Chi Industry): 不鏽鋼螺絲、線材與精確扣件規格標準
大成不鏽鋼工業股份有限公司 (TCI): 國際通路出貨、少量多樣經銷與報價計算邏輯
華新麗華、燁興企業: 不鏽鋼不鏽鋼盤元(白鐵原料)採購與國際市價波動常態

2. 國際與國家螺絲標準規範：

IFI (Industrial Fasteners Institute) 美制統一螺紋標準 (UNC/UNF) 號數直徑對照, ISO / DIN 公制機械螺絲與自攻螺絲製程標準

3. 資料庫設計學術理論：

Thomas Connolly, Carolyn Begg. "Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management (6th Edition)", Appendix B: Summary of the Database Design Methodology.